

Produto de Aprendizagem 2 - Gramática Livre do Contexto -

Introdução

Aplicar os formalismos da classe das Linguagens Livres do Contexto (LLC) na análise léxica, requer o entendimento do funcionamento dos formalismos Autômato com Pilha (AP) e Gramática livre do Contexto (GLC). Esses formalismos compõem a base teórica do reconhecimento de linguagens de programação. Na elaboração desse Produto de Aprendizagem, vamos aplicar o formalismo Gramática Livre do Contexto, para a definição e geração de palavras de linguagens de programação, buscando à análise sintática.

Repertório Profissional

Os formalismos das LLC proporcionam a construção de analisadores sintáticos nos tradutores de linguagem de programação. Portanto, compreender esses formalismos e saber aplicá-los é essencial para o profissional da Ciência da Computação. Além, disso, esse conteúdo está inserido na Teoria da Computação, proporcionando o embasamento teórico a construções da área aplicada

Produto de Aprendizagem

A Nota 2 está organizada de três formas:

- (1) Avaliação teórica – realizada em sala de aula e – Peso 6,0
- (2) Atividade 2 – em sala de aula – Peso 2,0
- (3) Atividade Produto de Aprendizagem 2 – Gramática Livre do Contexto (GLC) – Peso 2,0

Modalidade: Em grupos de até 3 estudantes.

Atividade - Gramática Livre do Contexto -

Construa uma **Gramática Livre do Contexto** para a linguagem de programação, com os seguintes comandos:¹

- Comando simples
é definida como a linguagem $L = \{a, b\}^*$
- Comando composto
{
seguido de um ou mais comandos separados por ;
}

¹ Atividade adaptada de (MENEZES, 2000)

- Comando se então

se condição então

{

seguido de um ou mais comandos separados por ;

}

- **condição**

é definida como a linguagem $L = \{w \text{ é palavra de } \{x, y, (,), >, <, ==\}^+, \text{ com parênteses balanceados}\}$

- Comando repita até

repita

comando(s) (pode ser Comando simples, Comando composto e Comando repita até zero ou mais vezes e em qualquer ordem).

até condição

Critérios de avaliação:

Para avaliação das soluções apresentadas serão considerados os seguintes critérios, em relação aos formalismos desenvolvidos:

- lógica empregada na solução;
- completude e
- formato.

Para a entrega: Entregar em arquivo único pdf, contendo a identificação dos componentes do grupo. Apenas um integrante do grupo deve realizar a entrega no Minha UFN.